

1. Adatbázis felépítése

A tervezett adatbázis négy fő entitásra épül: Diák, Tanár, Időpont és Értékelés. Az egyes táblák között idegen kulcsokkal létrehozott kapcsolatok biztosítják, hogy az adatok egymáshoz kapcsolódjanak.

Tábla	Feladata	Főbb mezők
Diak	A rendszerben regisztrált diákok tárolása.	id, nev, email
Tanar	A magántanárok adatainak tárolása.	id, nev, email
Idopont	A meghirdetett és lefoglalt óraidőpontok kezelése.	id, tanar_id, diak_id, kezdete, vege, datum, tipus
Ertekeles	A diákok tanárokról készített értékeléseinek tárolása.	id, diak_id, tanar_id, pontszam, velemeny

1.1. Diak tábla

A Diak tábla a rendszerben szereplő diákok adatait tartalmazza. Az id az egyedi azonosító, a nev a diák neve, az email pedig a kapcsolattartáshoz és a bejelentkezéshez használható e-mail-cím.

Mező	Típus	Szerepe
id	INT	Elsődleges kulcs, egyedi azonosító
nev	VARCHAR	A diák neve
email	VARCHAR	A diák e-mail-címe

1.2. Tanar tábla

A Tanar tábla a magántanárok adatait tartalmazza. A tanárhoz kapcsolódnak az általa meghirdetett időpontok és a róla készített értékelések.

Mező	Típus	Szerepe
id	INT	Elsődleges kulcs, egyedi azonosító
nev	VARCHAR	A tanár neve
email	VARCHAR	A tanár e-mail-címe

1.3. Idopont tábla

Az Idopont tábla a tanárok által meghirdetett óraidőpontokat kezeli. A tanar_id és a diak_id idegen kulcsok. Egy időpont alapállapotban lehet szabad, foglalás után pedig egy diákhoz kapcsolódhat.

Mező	Típus	Szerepe
id	INT	Elsődleges kulcs, egyedi azonosító
tanar_id	INT	Idegen kulcs a Tanar táblára
diak_id	INT, NULL	Idegen kulcs a Diak táblára; szabad időpontnál üres lehet
kezdete	TIME	Az óra kezdési időpontja
vege	TIME	Az óra befejezési időpontja
datum	DATE	Az óra dátuma
tipus	VARCHAR	Az időpont/óra típusa

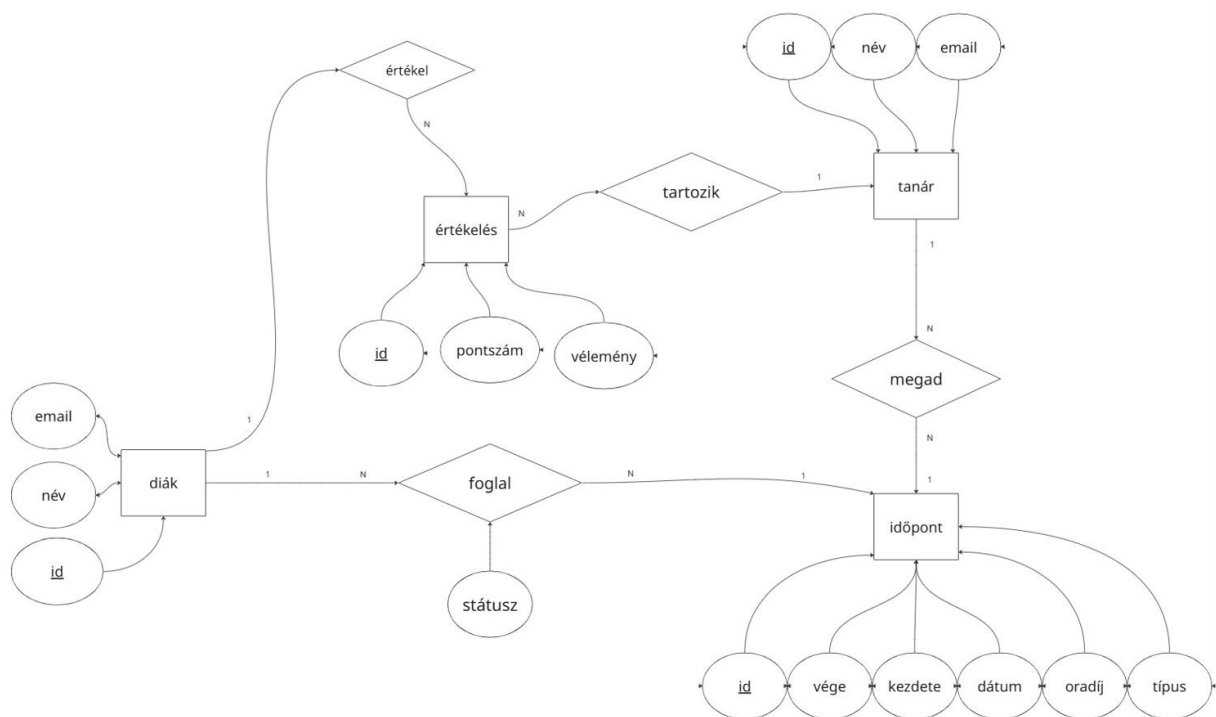
1.4. Ertekeles tábla

Az Ertekeles tábla segítségével tárolható, hogy egy diák milyen pontszámot adott a tanárnak, illetve milyen szöveges véleményt írt. A pontszám például 1–5 közötti egész szám lehet.

Mező	Típus	Szerepe
id	INT	Elsődleges kulcs, egyedi azonosító
diak_id	INT	Idegen kulcs a Diak táblára
tanar_id	INT	Idegen kulcs a Tanar táblára
pontszam	INT	A tanár értékelése
velemeney	VARCHAR	Szöveges értékelés

2. ER-modell

Az ER-modell az adatbázis fő entitásait és azok kapcsolatát mutatja be. A modell alapján látható, hogy egy tanárhoz több időpont és több értékelés tartozhat, egy diák pedig több időpontot foglalhat és több értékelést készíthet.



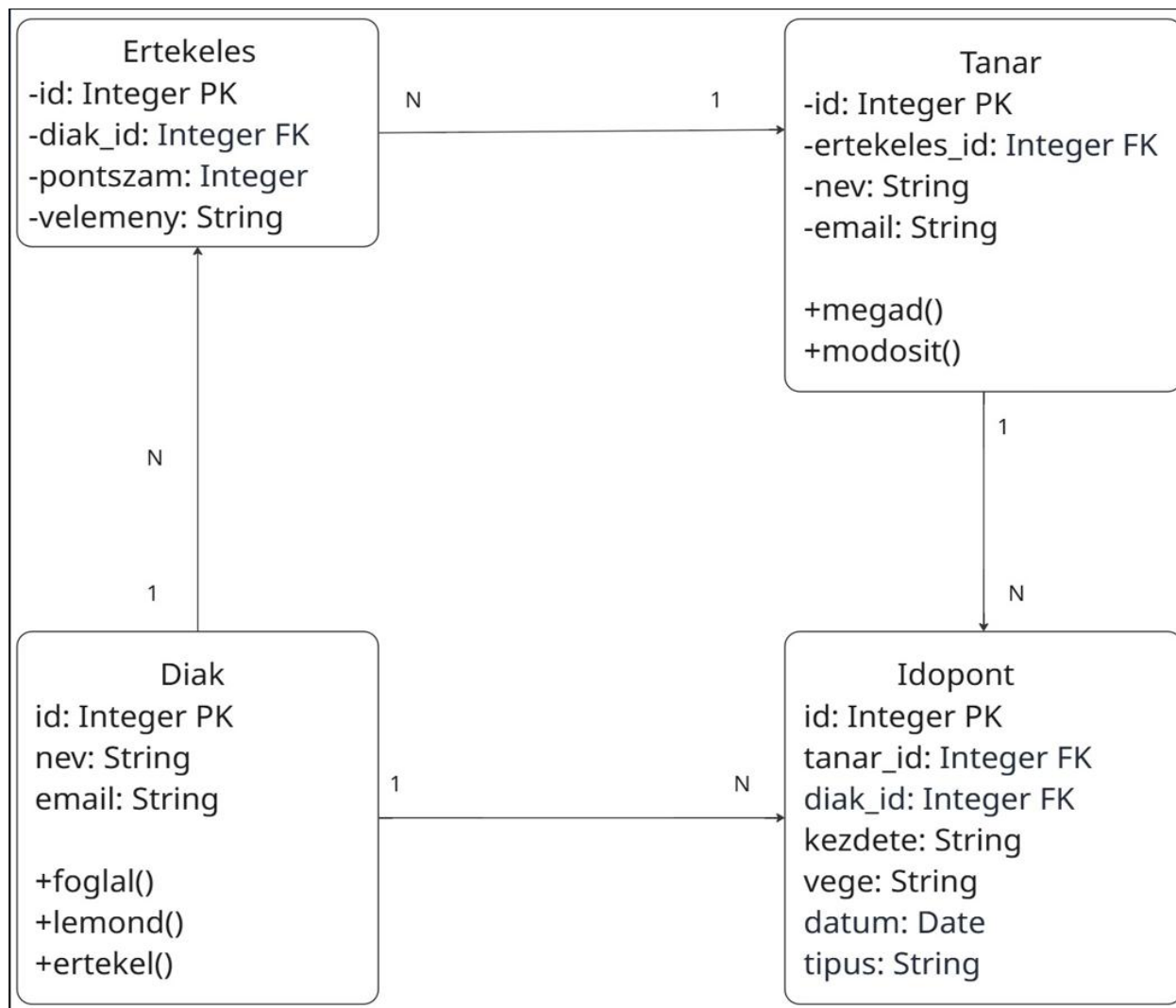
1. ábra – A projekt jelenlegi ER-modellje

2.1. Kapcsolatok értelmezése

Kapcsolat	Kardinalitás	Jelentése
Diák – Időpont	1 : N	Egy diák több időpontot foglalhat, egy időpont legfeljebb egy diákhoz tartozik.
Tanár – Időpont	1 : N	Egy tanár több időpontot hirdethet meg.
Diák – Értékelés	1 : N	Egy diák több értékelést adhat.
Tanár – Értékelés	1 : N	Egy tanárhoz több értékelés tartozhat.

3. UML osztálydiagram

Az UML diagram a rendszer fontosabb osztályait, azok adatait és műveleteit szemlélteti. A jelenlegi tervben a Diak és Tanar osztályokhoz műveletek is tartoznak, például foglalás, lemondás, értékelés, megadás és módosítás.



2. ábra – A projekt jelenlegi UML osztálydiagramja

3.1. Osztályok és műveletek

Osztály	Adatok	Tervezett műveletek
Diak	id, nev, email	foglal(), lemond(), ertekel()
Tanar	id, nev, email	megad(), modosit()
Idopont	id, tanar_id, diak_id, kezdete, vege, datum, tipus	Az időpont foglalási állapotának kezelése
Ertekeles	id, diak_id, tanar_id, pontszam, velemeney	Értékelés adatainak tárolása